



Universidad de Carabobo  
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología  
Diseño Digital y Organización del Computador



# Simulador de Algoritmos de Planificación en Discos



## Integrantes

Penélope Robledo

Nathaly Campos

Nathalia Noguera

## Profesor

José Canache

# ¿Qué hace el programa?

Es un simulador por consola que permite estudiar cómo distintas estrategias de planificación afectan el tiempo de acceso a un disco.



## Flujo desde la perspectiva del usuario

1

Configura el disco (cilindros, posición inicial del cabezal, tiempo por salto y pistas) o deja los valores por defecto (200 cilindros, cabezal en 50).

3

Elige ejecutar FCFS, SCAN, o ambos algoritmos para compararlos directamente.

2

Carga las solicitudes de cilindros que el disco debe atender, mediante un archivo, generación aleatoria o ingreso manual.

4

Obtiene en pantalla las métricas de rendimiento y, si compara ambos, una tabla que también se guarda en un archivo de texto.

Simulador de Planificación  
Algoritmos de Planificación de Discos (FCFS y SCAN)  
Arquitectura del Computador

Disco y Solicitudes

[INFO] Configuración actual del disco:

Estado actual del disco

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Total de cilindros      | : 200                |
| Pistas por cilindro     | : 4                  |
| Posición actual cabezal | : 50                 |
| Dirección de movimiento | : Derecha / Subiendo |
| Tiempo por cilindro     | : 1 ms               |

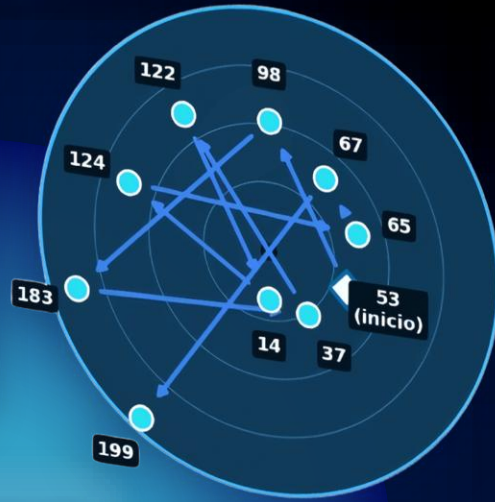
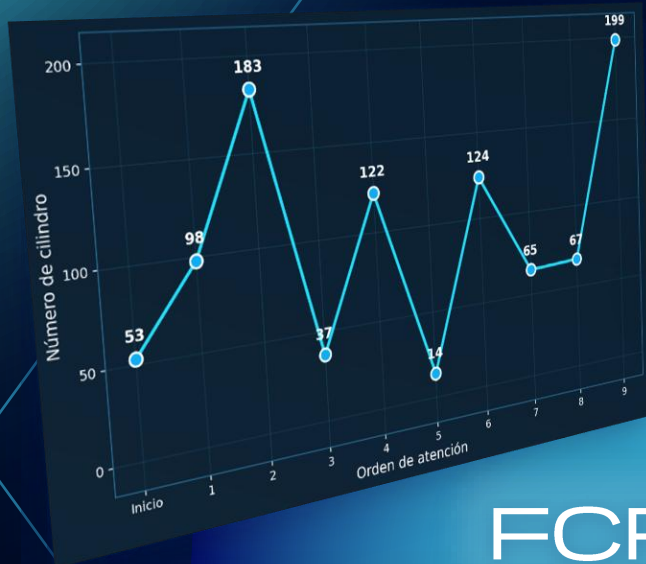
[INFO] Solicitudes cargadas actualmente: 0

( 1 ) Cargar solicitudes desde archivo.  
( 2 ) Generar solicitudes al azar.  
( 3 ) Ingresar solicitudes a mano.  
( 4 ) Cambiar configuración del disco duro.  
( 0 ) Salir del programa.

Opción: |

El programa está dividido en dos menús: uno para configurar disco y solicitudes, y otro para ejecutar los algoritmos sobre esas solicitudes ya cargadas.

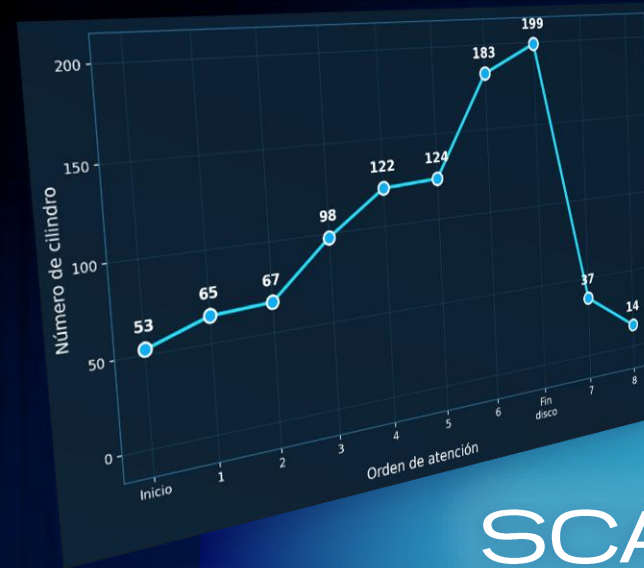
# Algoritmos implementados



## FCFS

(First-Come, First-Served)

Atiende las solicitudes exactamente en el orden en que fueron ingresadas o cargadas, sin importar qué tan lejos esté cada cilindro del cabezal. Es el más simple de implementar pero puede generar recorridos largos e ineficientes si las solicitudes están dispersas.



## SCAN

(Algoritmo del ascensor)

El cabezal se desplaza en una única dirección, atendiendo todas las solicitudes que encuentra a su paso. Al llegar al extremo del disco, invierte el sentido y continúa atendiendo lo que quedó pendiente del otro lado.

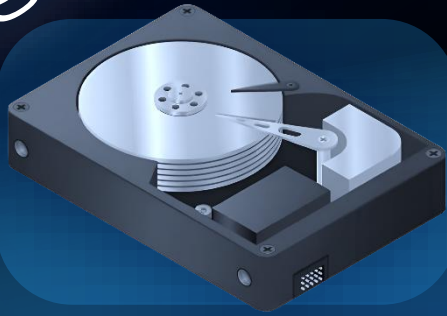
El programa permite elegir la dirección inicial de SCAN (0 = izquierda/abajo, 1 = derecha/arriba) antes de cada ejecución.

# Estructura del proyecto

El código está organizado con una separación entre definiciones, implementaciones y datos.



Disk



Modela el disco físico: guarda el número total de cilindros, la posición actual del cabezal, la dirección de movimiento, el tiempo que tarda en moverse entre cilindros y las pistas por cilindro. Incluye funciones para mover el cabezal, calcular distancias y mostrar el estado actual del disco.

Request



Estructura que representa una solicitud: un identificador, el cilindro solicitado y la pista dentro de ese cilindro. Existen funciones para generarlas al azar, leerlas desde archivo o ingresarlas manualmente.

## Componentes fundamentales

Scheduler



Contiene la lógica central del proyecto: las funciones ejecutarFCFS y ejecutarSCAN, que reciben el disco y la lista de solicitudes, simulan el movimiento del cabezal y devuelven una estructura con las métricas calculadas (tiempo total, latencia promedio, tiempos máximo y mínimo, y tiempo de acceso promedio).

main.cpp



Controla el menú, valida las entradas del usuario, invoca los algoritmos y muestra o guarda los resultados.

# Interfaz

La interfaz es completamente por consola, dividida en dos pantallas principales.



```
Simulador de Planificación  
Algoritmos de Planificación de Discos (FCFS y SCAN)  
Arquitectura del Computador
```

```
Disco y Solicitudes  
[INFO] Configuración actual del disco:
```

```
Estado actual del disco  
Total de cilindros : 200  
Pistas por cilindro : 4  
Posición actual cabezal : 50  
Dirección de movimiento : Derecha / Subiendo  
Tiempo por cilindro : 1 ms
```

```
[INFO] Solicitudes cargadas actualmente: 0
```

```
( 1 ) Cargar solicitudes desde archivo.  
( 2 ) Generar solicitudes al azar.  
( 3 ) Ingresar solicitudes a mano.  
( 4 ) Cambiar configuración del disco duro.  
( 0 ) Salir del programa.
```

```
Opción: |
```

## Menú de Disco y Solicitudes

Muestra la configuración actual del disco y cuántas solicitudes hay cargadas. Desde aquí se elige cargar desde archivo, generar al azar, ingresar manualmente o reconfigurar el disco.

```
Simulador de Planificación  
Algoritmos de Planificación de Discos (FCFS y SCAN)  
Arquitectura del Computador
```

```
Ejecución de Algoritmos
```

```
[INFO] Solicitudes cargadas actualmente: 3
```

```
( 1 ) Ver lista de solicitudes actual.  
( 2 ) Ejecutar FCFS.  
( 3 ) Ejecutar SCAN.  
( 4 ) Ejecutar ambos y crear una tabla comparativa.  
( 5 ) Volver (cambiar solicitudes o configuración del disco).  
( 0 ) Salir del programa.
```

```
Opción: |
```

## Menú de Ejecución de Algoritmos

Una vez cargadas las solicitudes, permite ver la lista actual, ejecutar FCFS o SCAN por separado, o ambos juntos con tabla comparativa.

# Caso de prueba

## Configuración

Disco de 200 cilindros, cabezal inicial en 53.

## Solicitudes

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67.

data/  
requests.txt

## Resultados obtenidos

Disco y Solicitudes

[INFO] Configuración actual del disco:

Estado actual del disco

Total de cilindros : 200  
Pistas por cilindro : 4  
Posición actual cabezal : 53  
Dirección de movimiento : Derecha / Subiendo  
Tiempo por cilindro : 1 ms

98 2  
183 0  
37 1  
122 3  
14 1  
124 0  
65 2  
67 3|

Métricas de Rendimiento (FCFS / SCAN)

| Métrica                        | FCFS   | SCAN  |
|--------------------------------|--------|-------|
| Tiempo de búsqueda total (ms)  | 640    | 331   |
| Latencia promedio (ms)         | 80     | 41    |
| Tiempo de búsqueda máximo (ms) | 146    | 162   |
| Tiempo de búsqueda mínimo (ms) | 2      | 2     |
| Tiempo de acceso promedio (ms) | 392.25 | 122.5 |

[OK] Tabla guardada en results/comparacion\_resultados.txt

Presione ENTER para continuar...|

# Análisis de resultados

## Resultados Algoritmo FCFS

```
Visitando cilindro: 98, Pista: 2, Distancia: 48, Tiempo de búsqueda: 48 ms, Tiempo de acceso acumulado: 48 ms
Visitando cilindro: 183, Pista: 0, Distancia: 85, Tiempo de búsqueda: 85 ms, Tiempo de acceso acumulado: 133 ms
Visitando cilindro: 37, Pista: 1, Distancia: 146, Tiempo de búsqueda: 146 ms, Tiempo de acceso acumulado: 279 ms
Visitando cilindro: 122, Pista: 3, Distancia: 85, Tiempo de búsqueda: 85 ms, Tiempo de acceso acumulado: 364 ms
Visitando cilindro: 14, Pista: 1, Distancia: 108, Tiempo de búsqueda: 108 ms, Tiempo de acceso acumulado: 472 ms
Visitando cilindro: 124, Pista: 0, Distancia: 110, Tiempo de búsqueda: 110 ms, Tiempo de acceso acumulado: 582 ms
Visitando cilindro: 65, Pista: 2, Distancia: 59, Tiempo de búsqueda: 59 ms, Tiempo de acceso acumulado: 641 ms
Visitando cilindro: 67, Pista: 3, Distancia: 2, Tiempo de búsqueda: 2 ms, Tiempo de acceso acumulado: 643 ms
```

## Métricas de rendimiento (FCFS)

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tiempo de búsqueda total:          | 643 ms    |
| Latencia promedio (por solicitud): | 80 ms     |
| Tiempo de búsqueda máximo:         | 146 ms    |
| Tiempo de búsqueda mínimo:         | 2 ms      |
| Tiempo de acceso promedio:         | 395.25 ms |

Al no reordenar las solicitudes, el cabezal puede verse obligado a recorrer grandes distancias de un lado al otro del disco si las solicitudes están dispersas en el orden en que llegaron. Esto se refleja en un mayor tiempo total de búsqueda cuando el patrón de acceso es poco favorable.

# FCFS

## Resultados Algoritmo SCAN

```
[v] Atendido obj. en subida -> 65, Pista: 2, Distancia: 15, Suma tiempo: 15 ms
[v] Atendido obj. en subida -> 67, Pista: 3, Distancia: 2, Suma tiempo: 2 ms
[v] Atendido obj. en subida -> 98, Pista: 2, Distancia: 31, Suma tiempo: 31 ms
[v] Atendido obj. en subida -> 122, Pista: 3, Distancia: 24, Suma tiempo: 24 ms
[v] Atendido obj. en subida -> 124, Pista: 0, Distancia: 2, Suma tiempo: 2 ms
[v] Atendido obj. en subida -> 183, Pista: 0, Distancia: 59, Suma tiempo: 59 ms
[v] Tocando el extremo (Final) -> 199, Pista: —, Distancia: 16, Suma tiempo: 16 ms
[v] Atendido obj. en bajada -> 37, Pista: 1, Distancia: 162, Suma tiempo: 162 ms
[v] Atendido obj. en bajada -> 14, Pista: 1, Distancia: 23, Suma tiempo: 23 ms
```

## Métricas de rendimiento (SCAN)

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tiempo de búsqueda total:          | 334 ms   |
| Latencia promedio (por solicitud): | 41 ms    |
| Tiempo de búsqueda máximo:         | 162 ms   |
| Tiempo de búsqueda mínimo:         | 2 ms     |
| Tiempo de acceso promedio:         | 125.5 ms |

Al agrupar las solicitudes según su posición y recorrer el disco en una sola dirección antes de invertir el sentido, evita movimientos innecesarios de ida y vuelta. En el caso clásico probado, SCAN obtuvo un tiempo total de búsqueda menor que FCFS.

# SCAN

Se desarrolló un simulador funcional en C++ que implementa correctamente FCFS y SCAN, calcula métricas de rendimiento completas y genera comparaciones automáticas, tanto en pantalla como en archivo de resultados.



El proyecto permitió comprender de forma práctica cómo el orden de atención de solicitudes impacta directamente el tiempo de acceso a disco, y por qué los sistemas operativos reales priorizan algoritmos como SCAN sobre alternativas como FCFS.



# Conclusiones



El simulador solo implementa dos de los algoritmos, y no considera aspectos como la rotación del disco o el tiempo de transferencia real de datos.



Incorporar SSTF y C-SCAN para ampliar la comparación, y añadir una visualización gráfica del recorrido del cabezal.

